

פרויקט 4 - ניתוח נתונים ב-

Power BI

Project 4 - Analyze Data with Power BI

פרטי הפרויקט / Project Info

- **Course:** John Bryce / Matrix - Data Analyst / קורס
- **Project Name:** Coffee Shop Sales Performance / שם הפרויקט
- **Dataset Source:** Maven Analytics - Coffee Shop / מקור הנתונים
- **Main File:** Coffee_Shop_Sales_FINAL_v2.pbix / קובץ ראשי

סקירה כללית / Quick Overview

בפרויקט הזה אני ניתחתי את ביצועי המכירות של רשת בתי קפה הפועלת בשלושה סניפים בעיר ניו יורק (Astoria, Hell's Kitchen, Lower Manhattan) במחצית הראשונה של שנת 2023. עבדתי עם מערך הנתונים הציבורי של Maven Analytics, שמכיל 149,116 טרנזקציות בהיקף כולל של \$698,812 הכנסות. ניקיתי, מידלתי וטיפלתי בנתונים ב-Power Query לפני שטענתי אותם לדאשבורד אינטראקטיבי שעיצבתי בעצמי. הדאשבורד שבניתי מורכב מחמישה דפים, ואני מציע בו פילוחים לפי קטגוריות מוצר, סניפים וזמן, יחד עם תחזית מכירות, Drill Through ו-Bookmarks שמובילים את המשתמש לתובנות עסקיות מעשיות. המטרה שלי הייתה לזהות אילו מוצרים, שעות וסניפים מניעים את הצמיחה ולספק המלצות מנומקות לקבלת החלטות.

כיצד לפתוח את הפרויקט / How to Open

1. הורידו את התיקייה במלואה למחשב מקומי (אל תפתחו ישירות מענן - חלק מהנתיבים יחסיים).
2. פתחו את הקובץ `Coffee_Shop_Sales_FINAL_v2.pbix` באמצעות `Power BI Desktop` בגרסה **May 2024** ומעלה.
3. ה-Theme שעיצבתי (`CoffeeHouse_Linen_Theme.json`) כבר מוטמע בקובץ - אין צורך לטעון מחדש.
4. במידה ונפתחת הודעת רענון - לחצו על **Apply Changes**; הנתונים הגולמיים נמצאים בתת-התיקייה `Data/`.
5. לצפייה מהירה ללא `Power BI Desktop` - פתחו את הקובץ `Coffee_Shop_Performance_Analytics_FINAL_REPORT.pdf` שייצאתי.

מה יש בתיקייה / What's Inside the Folder

תיאור / Description	קובץ / File
קובץ Power BI הראשוני להגשת (הגרסה) הסופית	<code>Coffee_Shop_Sales_FINAL_v2.pbix</code>
ייצוא כל הנתונים שלכם מהירה	<code>Coffee_Shop_Performance_Analytics_FINAL_REPORT.pdf</code>

תיאור Description	קובץ / File
DOC1 הסבר שכתב הפר מטרו ושאל מחקר	01_DOC1_הסבר_מקדים.md
DOC2 תיאור של העבו מ-FL עיצוב	02_DOC2_תיאור_תהליך.md
מדרי למש (סדר לקרי הדפי	00_איך_לצפות_בפרויקט.md
תיעו שלב- שלב הדא שיצר	03_PowerBI_מדריך_שלב_שלב.md
מילון DAX שכת במוד	04_DAX_מדדים_מוכנים.md
מסמ שהכ אחד הדפי	05_עיצוב_5_דוחות.md

הדף הזה מציג את התמונה הכוללת של ביצועי הרשת. בנית **KPI Cards** מרכזיים, גרף עמודות של הכנסות לפי חודש עם **Trend Line** שהוספתי, פילוח לפי **Product Category**, ותחזית 30 יום קדימה שיצרתי באמצעות **Analytics Pane**. תכננתי את הדף הזה כך שישמש את ההנהלה לראייה אסטרטגית של ביצועי החצי-שנה.

דף 3 - **Product Performance** (ביצועי מוצרים)

בדף הזה אני מציג ניתוח מעמיק של +80 מוצרים ב-9 קטגוריות. בנית **Treemap** של קטגוריות, **Bar Chart** של Top 10 מוצרים מכניסים, ומטריצה היררכית עם **Drill Down** מ-Category → Type → Detail שהגדרתי. הוספתי גם ויזואל **Decomposition Tree** כדי לאפשר חקירה דינמית של מקורות ההכנסה.

דף 4 - **Stores Performance** (ביצועי סניפים)

בדף הזה אני משווה בין שלושת הסניפים: Lower Astoria, Hell's Kitchen ו-Manhattan. כללתי **Map Visual** עם בועות פרופורציונליות לפי הכנסה, מטריצת השוואה לכל **KPI**, ו-**Small Multiples** שעוזרים לזהות דפוסים ייחודיים לכל סניף. הגדרתי תכונת **Drill Through** שמאפשרת ללחוץ על סניף ולעבור לדף מפורט שלו.

דף 5 - **Time & Insights** (זמן ותובנות)

דף שבו אני חוקר את דפוסי השעות והימים. בנית **Heatmap** של מכירות לפי שעה ביום ויום בשבוע, גרף קווי של מגמת המכירות היומית, וקלפי תובנה (**Insight Cards**) שכתבתי, שמסכמים ממצאים מפתח: שעות שיא, ימים חזקים, וזיהוי שעות שקטות עם פוטנציאל לקידום מכירות.

מספרים מרכזיים לאימות / **Key Numbers**

(Grader Verification)

Value / ערך	Metric / מדד
\$698,812	Total Revenue

Value / ערך	Metric / מדד
149,116	Total Transactions
units 214,470	Total Quantity Sold
\$4.69~	Average Transaction Value
Astoria, Hell's Kitchen, Lower) 3 (Manhattan	Number of Stores
9	Number of Product Categories
80	Number of Unique Products
(days 181) 30/06/2023 - 01/01/2023	Date Range
Coffee	Top Category by Revenue
Hell's Kitchen	Top Performing Store

טכניקות שהוצגו בפרויקט / Techniques Demonstrated

- **Power Query (M Language)** - ניקיתי נתונים, יצרתי עמודות מותאמות, מיזגתי והוספתי שאילתות וטיפלתי בערכי NULL.
- **Data Modeling** - בניתי **Star Schema** עם טבלת עובדות וטבלאות ממדים (Date, Product, Store).
- **DAX Measures** - כתבתי למעלה מ-25 מדדים מותאמים, כולל שימוש ב-
DIVIDE, SUMX, FILTER, CALCULATE.
- **Time Intelligence** - השתמשתי בפונקציות DATEADD, TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR ועוד.

- **Forecast** - הוספתי תחזית 30 יום על גרף קווי באמצעות **Analytics Pane**.
- **Pages Drill Through** - הגדרתי מעבר מנקודת נתונים לדף מפורט.
- **Selection Pane + Bookmarks** - יצרתי ניווט אינטראקטיבי וסיפור נתונים (Data Storytelling).
- **Custom Visuals** - שילבתי ויזואלים מותאמים מ-AppSource (Decomposition Tree, Small Multiples).
- **Conditional Formatting** - הגדרתי צבעוניות דינמית בטבלאות ומטריצות.
- **Custom Theme** - עיצבתי Theme מאוחד בנושא קפה (CoffeeHouse_Linen_Theme.json).
- **Tooltips Pages** - יצרתי מותאמים אישית להעמקת המידע ב-hover.
- **Parameters What-If** - הוספתי פרמטרים שמאפשרים למשתמש לבדוק תרחישים.

תודות / Acknowledgments

- **Maven Analytics** - על מערך הנתונים הציבורי האיכותי ששימש את הפרויקט שלי (Maven Coffee Shop Sales Dataset).
- **John Bryce / Matrix** - על מסגרת הקורס, התרגול והליווי המקצועי לאורך הדרך.

נוצר במאי 2026 / Created in May 2026